

I. 문제 인식 및 연구 가치 (15점)

하위 영역	배점	5점 (탁월)	3점 (보통)	1점 (미흡)
문제 정의의 명확성	5	해결하고자 하는 탐구의 어려움이 구체적이며 측정 가능한 형태로 제시됨	문제는 제시되나 구체성이 부족함	문제 정의가 모호함
연구 필요성	5	기존 방법의 한계를 근거와 함께 설명하고 필요성을 설득력 있게 제시함	필요성을 일반적으로 설명함	필요성이 불분명함
선행 사례 분석	5	기존 사례를 조사하고 차별성을 명확히 제시함	일부 사례만 언급함	선행 분석이 없음

II. 창의성과 설계의 우수성 (15점)

하위 영역	배점	5점	3점	1점
독창성	5	새로운 접근 또는 참신한 결합을 제시함	일부 새로운 요소가 있음	기존 사례의 단순 모방
설계의 적절성	5	제안한 설계가 문제 해결과 직접적으로 연결됨	부분적으로 적절함	설계와 문제의 연관성이 낮음
현실성 및 효율성	5	비용·시간·접근성을 고려한 실현 가능한 설계임	일부 고려함	실현 가능성이 낮음

III. 구현 수준 (15점)

하위 영역	배점	5점	3점	1점
기능 구현	5	핵심 기능이 모두 구현됨	일부 기능만 구현됨	구현 수준이 낮음
안정성	5	반복 사용 시 안정적으로 작동함	간헐적 오류가 있음	오류가 빈번함
재현 가능성	5	다른 사람이 따라 할 수 있도록 충분히 기술함	일부 정보가 부족함	재현이 어려움

IV. 검증 및 타당성 (30점)

하위 영역	배점	5점	3점	1점
검증 설계	5	성능 검증 방법이 연구 목적에 적절하게 설계됨	일부 적절함	검증 설계가 미흡함
데이터의 질	5	충분한 양의 데이터를 체계적으로 수집함	데이터가 제한적임	데이터가 부족함
반복성 확보	5	반복 측정 및 재현 실험을 수행함	제한적 반복 수행	반복 검증 없음
비교 검증	5	기존 방법 또는 기준값과 비교함	부분 비교만 수행	비교 검증 없음
오차 및 한계 분석	5	오차 원인과 한계를 비판적으로 분석함	일부 언급함	언급하지 않음
개선 및 재설계	5	실패 원인을 반영하여 재설계를 수행함	개선 시도가 제한적임	개선 과정 없음

V. 논문 완성도 (15점)

하위 영역	배점	5점	3점	1점
논리적 구성	5	목적-방법-결과-논의가 유기적으로 연결됨	일부 연결성이 부족함	구조가 혼란스러움
결과 제시	5	표·그래프·사진 등을 효과적으로 활용함	결과 제시는 있으나 미흡함	결과 제시가 부족함
학술적 형식	5	참고문헌, 인용, 그림 표기가 적절함	일부 오류가 있음	형식 오류가 많음

VI. 확장 가능성 및 영향력 (10점)

하위 영역	배점	5점	3점	1점
활용 가능성	5	다양한 연구·교육 현장 적용 가능성이 높음	제한적 활용 가능	활용 가능성이 낮음
발전 가능성	5	후속 연구 및 개선 방향이 구체적으로 제시됨	일부 제시함	제시하지 않음